

Produção textual – METEP-

Matheus Roberto – Tamires Teixeira - Carlos Eduardo

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 5 de dezembro de 2007, por meio do Decreto nº 6.286, como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Dessa forma, o PSE busca aproximar as políticas de saúde e educação e fortalecer o cuidado com os estudantes no ambiente escolar (BRASIL, 2007).

A integração entre as áreas da saúde e da educação permite que profissionais atuem de maneira conjunta, considerando as necessidades dos estudantes e as características de cada comunidade escolar. O programa também busca contribuir para o enfrentamento de situações que possam prejudicar o desenvolvimento, a aprendizagem e a qualidade de vida dos estudantes (BRASIL, 2007).

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um site para auxiliar na organização e no registro das ações relacionadas ao Programa Saúde na Escola, facilitando o acesso às informações e o acompanhamento das atividades realizadas no ambiente escolar.

A implementação dessa plataforma digital visa superar desafios operacionais frequentemente enfrentados pelas instituições, como a fragmentação de dados, o uso de registros manuais e a dificuldade no monitoramento contínuo das intervenções. Ao centralizar as informações, a ferramenta permitirá que gestores, educadores e profissionais da saúde acompanhem, de forma ágil e segura, o histórico das atividades realizadas. Isso otimiza o planejamento de novas campanhas e garante que alunos com necessidades específicas — sejam elas de apoio psicológico, nutricional ou de acessibilidade — sejam devidamente assistidos, sem que passem despercebidos pela rede de apoio.

Além de modernizar a rotina administrativa, o uso dessa tecnologia fortalece a tomada de decisões baseada em evidências dentro da comunidade escolar. Com um registro claro e atualizado dos resultados obtidos em cada ação do projeto, a escola consegue mapear as principais demandas de seus estudantes e direcionar esforços de maneira mais assertiva. Dessa forma, o projeto não apenas facilita o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo decreto, mas também atua como

um instrumento prático para consolidar um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo, seguro e focado na qualidade de vida.

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007

2 PRINCIPAIS TÓPICOS DO PSE

2.1 Saúde mental

A saúde mental é um aspecto importante no ambiente escolar. As ações relacionadas a esse tema podem envolver atividades de conscientização, prevenção e promoção do bem-estar dos estudantes.

No site proposto, poderão ser registradas informações sobre atividades e ações relacionadas à saúde mental realizadas pela escola.

2.2 Saúde bucal

As ações de saúde bucal têm como objetivo promover a prevenção de problemas relacionados à higiene e à saúde dos dentes e da boca.

O site poderá permitir o registro de atividades educativas, campanhas e orientações realizadas no ambiente escolar.

2.3 Vacinação

A vacinação é uma das ações que podem ser acompanhadas no ambiente escolar. Seu acompanhamento tem como objetivo auxiliar na identificação de possíveis necessidades de atualização da situação vacinal dos estudantes.

No site, poderão ser registradas informações relacionadas às ações de vacinação realizadas pela escola.

2.4 Alimentação saudável e prevenção da obesidade

O PSE também contempla ações voltadas à promoção de hábitos alimentares saudáveis e à prevenção da obesidade entre os estudantes.

O site poderá registrar campanhas, atividades educativas e orientações relacionadas à alimentação saudável.

2.5 Atividade física

A promoção da atividade física busca incentivar hábitos que contribuam para a saúde e o desenvolvimento dos estudantes.

No site, poderão ser registradas atividades físicas, campanhas e projetos realizados pela escola.

2.6 Prevenção de violências e acidentes

O PSE contempla ações relacionadas à prevenção de violências e acidentes e à promoção de um ambiente escolar seguro.

O site poderá permitir o registro de campanhas e atividades preventivas realizadas no ambiente escolar.

2.7 Cultura de paz e direitos humanos

A promoção da cultura de paz busca contribuir para relações mais respeitadas no ambiente escolar e para a prevenção de situações de violência e discriminação.

O site poderá registrar palestras, campanhas e projetos relacionados à convivência, ao respeito e aos direitos humanos.

2.8 Saúde sexual e reprodutiva

As ações relacionadas à saúde sexual e reprodutiva devem ser realizadas de forma educativa e adequada à faixa etária dos estudantes, com foco na prevenção e na promoção da saúde.

1. Definição do Problema de Pesquisa e Questão Norteadora

Problema: A inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) no ambiente escolar exige uma organização estrutural eficiente para que esses alunos recebam o suporte adequado. No entanto, muitas instituições (especialmente de pequeno porte ou com recursos tecnológicos limitados) ainda realizam a triagem e a alocação desses alunos de forma manual. Isso gera desorganização, lentidão no atendimento e risco de erros no direcionamento dos estudantes para as atividades de apoio (como Libras, Fisioterapia, etc.).

Questão Norteadora: *Como o desenvolvimento de um sistema computacional simples e acessível pode automatizar a triagem e otimizar a organização de alunos com deficiência em suas respectivas turmas de apoio especializado?*

2. Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de gerenciamento educacional voltado para Pessoas com Deficiência (PCD), capaz de registrar, organizar e alocar

automaticamente os alunos em turmas especializadas de acordo com suas necessidades específicas.

Objetivos Específicos:

- 1. Implementar as operações básicas de gerenciamento (CRUD):** Criar funcionalidades que permitam cadastrar, listar, alterar e excluir informações de alunos e escolas de forma intuitiva.
- 2. Desenvolver um mecanismo de triagem automática:** Construir uma lógica no sistema que analise o tipo de deficiência informada (Auditiva, Visual ou Física) e direcione o aluno imediatamente para a sala de apoio correspondente (Turma de Libras, Práticas com Cão-Guia ou Fisioterapia).
- 3. Projetar uma interface de fácil navegação:** Estruturar um menu interativo de linha de comando que permita aos administradores ou secretários escolares operar o sistema de forma rápida e sem a necessidade de treinamentos complexos.

3. Justificativa Acadêmica e Social

Justificativa Social: A educação inclusiva é um direito fundamental. Para que ela aconteça na prática, as escolas precisam estar preparadas não apenas estruturalmente, mas também administrativamente. Este projeto tem um forte impacto social ao propor uma ferramenta que facilita a vida das secretarias escolares e garante que o aluno PCD seja encaminhado rapidamente para o acompanhamento correto. Ao reduzir a burocracia e a desorganização, o sistema garante que o foco da escola permaneça onde deve estar: no desenvolvimento e na inclusão do aluno.

Justificativa Acadêmica: Do ponto de vista computacional e acadêmico, o projeto é altamente relevante pois aplica conceitos fundamentais de lógica de programação (estruturas de repetição, condições, manipulação de vetores e algoritmos de busca/exclusão) na resolução de um problema real da sociedade. Ele demonstra como o pensamento computacional pode ser utilizado como ferramenta de inclusão. Além disso, serve como um excelente modelo de entrada para o estudo de sistemas de informação, modelagem de regras de negócio e etc.

ENGENHARIA DE SOFTWARE:

Escopo do Projeto

O que faz parte do escopo (O que o sistema abrange)

- Gerenciamento básico de alunos com deficiência (PCD), permitindo cadastrar, listar, editar e excluir registros diretamente no terminal.
- Coleta de dados restrita e direta: exige apenas o nome da escola, o nome do aluno e a escolha entre três tipos de deficiências (Auditiva, Visual ou Física).
- Classificação automática: o sistema toma a decisão sozinho de colocar o aluno em turmas específicas (Libras, Cão-Guia ou Fisioterapia) com base apenas na deficiência informada.
- Geração de códigos de matrícula sequenciais (000, 001, etc.) para organização interna.

O que está fora do escopo

- Armazenamento definitivo: Não há conexão com banco de dados ou arquivos; todas as informações existem apenas enquanto o programa estiver rodando e são perdidas ao fechá-lo.
- Alto volume de dados: O sistema tem um teto rígido e não aceita mais do que 100 cadastros simultâneos de forma alguma.
- Outras necessidades ou turmas: O programa é engessado nas três deficiências programadas e não atende, por exemplo, alunos com deficiências intelectuais, autismo ou deficiências múltiplas, pois não há opção para alocá-los adequadamente.
- Controle de acesso: Não existe tela de login, níveis de permissão ou separação de dados por escola; qualquer pessoa que interagir com o menu tem poder total para apagar ou alterar os dados de qualquer aluno.

5 REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF01 –O sistema deve permitir o cadastro de alunos, registrando informações sobre o nome da escola, o nome do aluno e o tipo de deficiência.
- RF02 – O sistema deve definir automaticamente a turma do aluno (Libras, Práticas com Cão-Guia ou Fisioterapia) dependendo da opção de deficiência selecionada no momento do cadastro.
- RF03 – O sistema deve listar todos os registros ativos, exibindo os dados dos alunos junto a um código sequencial gerado automaticamente e formatado com zeros à esquerda.
- RF04 – O sistema deve possibilitar a alteração de dados de um cadastro já existente por meio da busca pelo seu número de listagem.

- RF05 – O sistema deve permitir a exclusão de cadastros específicos, realocando os registros subsequentes no vetor para evitar espaços vazios na listagem.
- **3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**
- RNF01 – A estrutura de dados do sistema deve possuir um limite fixo para armazenar no máximo 100 cadastros simultaneamente.
- RNF02 – O sistema deve se comunicar com o usuário exclusivamente através de uma interface de linha de comando, orientada por um menu de texto com opções numéricas de 1 a 5.
- RNF03 – Armazenamento Volátil: Os dados processados (nomes, escolas, turmas e códigos) devem ser armazenados temporariamente na memória principal utilizando vetores, sem persistência em banco de dados ou arquivos externos.

5 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

Para organizar o desenvolvimento do site proposto para o Programa Saúde na Escola, foi adotada uma metodologia ágil estruturada em Sprints semanais.

O planejamento contempla as principais etapas do projeto, desde a definição inicial do tema e elaboração da documentação até a construção do sistema, realização dos testes e preparação da apresentação final.

A Tabela 1 apresenta a distribuição das 15 Sprints do projeto, indicando a data de início, a situação e as principais atividades previstas para cada etapa.

Tabela 1 – Cronograma de planejamento e execução das Sprints

- Sprint
- Data de início
- Atividades do backlog
- **Semana 1**
- **03/08/2026**
- Definição dos membros do grupo; estudo do material didático e pesquisa inicial.
- **Semana 2**
- **10/08/2026**
- Definição dos temas abordados para auxílio ao PSE; discussão do tema; separação e atribuição das responsabilidades dos integrantes.

- **Semana 3**
- **17/08/2026**
- **Produção textual inicial; elaboração do fluxograma geral do programa.**

- **Semana 4**
- **24/08/2026**
- **Elaboração do fluxograma específico do processo de cadastro; construção do menu principal em pseudocódigo.**

- **Semana 5**
- **31/08/2026**
- **Desenvolvimento da página de cadastro em pseudocódigo; desenvolvimento da finalização do programa em pseudocódigo; desenvolvimento da tela de visualização de cadastros; desenvolvimento da tela de relatórios.**

- **Semana 6**
- **07/09/2026**
- **Revisão geral do material produzido; criação do repositório no GitHub com a documentação; elaboração do arquivo README com a identificação da equipe.**

- **Semana 7**
- **14/09/2026**
- **A fazer**
- **Atribuição detalhada das tarefas aos integrantes; modelagem do Diagrama de Casos de Uso; transposição do menu de pseudocódigo para a linguagem C, contendo as 5 funcionalidades obrigatórias.**

- **Semana 8**
- **21/09/2026**
- **A fazer**
- **Implementação do processo de cadastro em linguagem C; implementação da consulta aos cadastros; implementação da funcionalidade de relatórios.**

- **Semana 9**
- **28/09/2026**
- **A fazer**
- **Integração das funcionalidades do sistema; validação das rotinas de entrada e saída de dados.**

- **Semana 10**
- **05/10/2026**
- **A fazer**
- **Revisão do código e alinhamento com a produção textual; implementação de melhorias no código-fonte.**

- **Semana 11**
- **12/10/2026**
- **A fazer**
- **Execução de testes funcionais e correção de falhas.**

- **Semana 12**
- **19/10/2026**
- **A fazer**
- **Elaboração do roteiro do vídeo explicativo.**

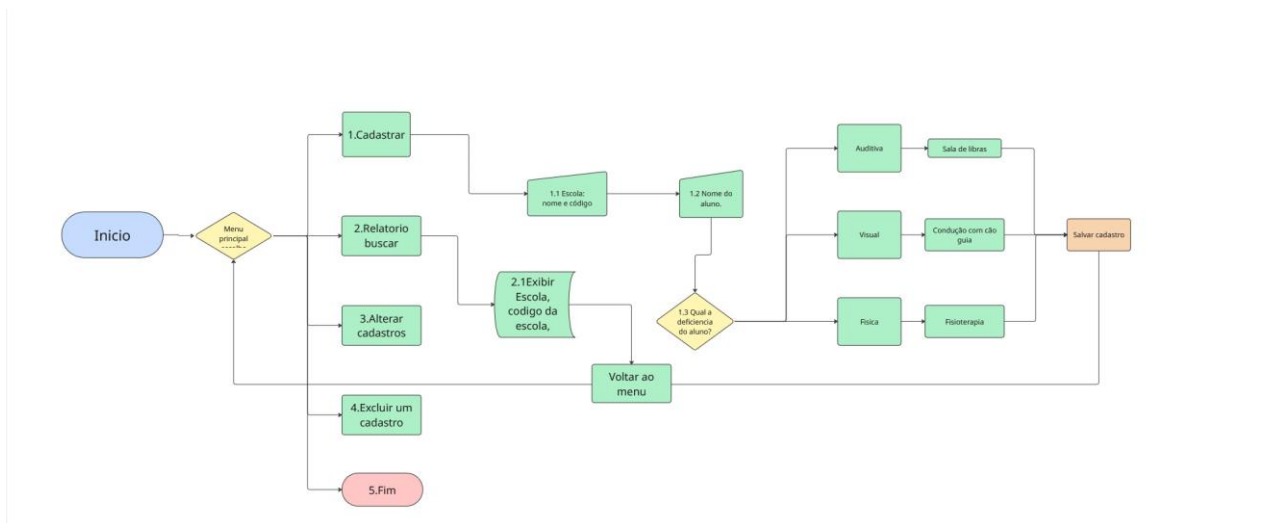
- **Semana 13**
- **26/10/2026**
- **A fazer**
- **Gravação do vídeo explicativo do projeto.**

- **Semana 14**
- **02/11/2026**
- **A fazer**
- **Tratamento de áudio; edição do vídeo; pós-produção da apresentação audiovisual.**

- **Semana 15**
- **09/11/2026**
- **A fazer**
- **Atualização do repositório GitHub com a documentação completa da Etapa 2; inclusão do link do vídeo final; revisão e entrega do relatório final em formato PDF.**

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

- **Fluxograma geral e específico juntos em um só, sendo o específico o de cadastro.**



1 – Pseudocódigo (Portugol)

programa {

funcao inicio() {

// Vetores para armazenar até 100 cadastros

cadeia nomes[100]

cadeia escolas[100]

cadeia turmas[100]

inteiro codigos[100]

inteiro totalCadastros = 0

inteiro proximoCodigo = 0 // Inicia em 0

inteiro sele = 0

inteiro defi = 0

// Variáveis novas para alterar e excluir

inteiro numBusca = 0

inteiro indice = 0

// O laço agora repete enquanto não for 5 (Sair)

enquanto (sele != 5) {

escreva("\n=====")

escreva("\n Gerenciador de Salas para PCD ")

escreva("\n=====")

escreva("\n1. Cadastrar Aluno")

escreva("\n2. Ver Cadastros Realizados")

escreva("\n3. Alterar um Cadastro")

escreva("\n4. Excluir um Cadastro")

escreva("\n5. Sair")

escreva("\nDigite a opção desejada: ")

leia(sele)

// OPÇÃO 1: CADASTRAR

se (sele == 1) {

se (totalCadastros >= 100) {

escreva("\nLimite de cadastros atingido!\n")

} senao {

escreva("\nDigite o nome da escola: ")

leia(escolas[totalCadastros])

escreva("\nNome do aluno: ")

```
leia(nomes[totalCadastros])
```

```
escreva("\nTipos de deficiência:")
```

```
escreva("\n1. Auditiva \n2. Visual \n3. Física")
```

```
escreva("\nQual o tipo de deficiência o aluno possui? ")
```

```
leia(defi)
```

```
se (defi == 1) {
```

```
    turmas[totalCadastros] = "Turma de Libras"
```

```
} senao se (defi == 2) {
```

```
    turmas[totalCadastros] = "Turma de Práticas com Cão-Guia"
```

```
} senao se (defi == 3) {
```

```
    turmas[totalCadastros] = "Turma de Fisioterapia"
```

```
} senao {
```

```
    turmas[totalCadastros] = ""
```

```
}
```

```
se (turmas[totalCadastros] != "") {
```

```
    codigos[totalCadastros] = proximoCodigo
```

```
    escreva("\nCadastro realizado com sucesso!\n")
```

```
    proximoCodigo = proximoCodigo + 1
```

```
    totalCadastros = totalCadastros + 1
```

```
} senao {
```

```
    escreva("\nOpção de deficiência inválida! Cadastro cancelado.\n")
```

```
}
```

```
}  
}
```

// OPÇÃO 2: VER CADASTROS

senao se (sele == 2) {

escreva("\n=====")

escreva("\n CADASTROS REALIZADOS ")

escreva("\n=====")

se (totalCadastros == 0) {

escreva("\nNenhum cadastro realizado até o momento.\n")

} senao {

para (inteiro i = 0; i < totalCadastros; i = i + 1) {

escreva("\n[Cadastro #", i + 1, ""])

escreva("\nCódigo da Escola: ")

se (codigos[i] < 10) {

escreva("00", codigos[i])

} senao se (codigos[i] < 100) {

escreva("0", codigos[i])

} senao {

escreva(codigos[i])

}

escreva("\nEscola: ", escolas[i])

```

        escreva("\nAluno: ", nomes[i])
        escreva("\nSala/Turma: ", turmas[i])
        escreva("\n-----")
    }
    escreva("\nTotal de alunos cadastrados: ", totalCadastrados, "\n")
}
}

```

// OPÇÃO 3: ALTERAR

```

senao se (sele == 3) {
    se (totalCadastrados == 0) {
        escreva("\nNenhum cadastro para alterar.\n")
    } senao {
        escreva("\nDigite o número do cadastro que deseja alterar (ex: 1, 2, 3): ")
        leia(numBusca)

        se (numBusca > 0 e numBusca <= totalCadastrados) {
            indice = numBusca - 1 // Converte para a posição do vetor que começa
em 0

            escreva("\n-- Alterando Cadastro #", numBusca, " --")
            escreva("\nNovo nome da escola: ")
            leia(escolas[indice])

            escreva("\nNovo nome do aluno: ")

```

```
leia(nomes[indice])
```

```
escreva("\nNovos tipos de deficiência (1-Auditiva, 2-Visual, 3-Física): ")
```

```
leia(defi)
```

```
se (defi == 1) {
```

```
    turmas[indice] = "Turma de Libras"
```

```
} senao se (defi == 2) {
```

```
    turmas[indice] = "Turma de Práticas com Cão-Guia"
```

```
} senao se (defi == 3) {
```

```
    turmas[indice] = "Turma de Fisioterapia"
```

```
} senao {
```

```
    turmas[indice] = "Deficiência não informada corretamente"
```

```
}
```

```
escreva("\nCadastro atualizado com sucesso!\n")
```

```
} senao {
```

```
    escreva("\nNúmero de cadastro não encontrado!\n")
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
// OPÇÃO 4: EXCLUIR
```

```
senao se (sele == 4) {
```

```
    se (totalCadastros == 0) {
```

```

        escreva("\nNenhum cadastro para excluir.\n")
    } senao {
        escreva("\nDigite o número do cadastro que deseja EXCLUIR (ex: 1, 2, 3):
")
        leia(numBusca)

        se (numBusca > 0 e numBusca <= totalCadastros) {
            indice = numBusca - 1

            // Move todos os cadastros seguintes uma posição para trás
            para (inteiro j = indice; j < totalCadastros - 1; j = j + 1) {
                nomes[j] = nomes[j + 1]
                escolas[j] = escolas[j + 1]
                turmas[j] = turmas[j + 1]
                codigos[j] = codigos[j + 1]
            }

            // Reduz o total de cadastros, efetivamente "apagando" o último duplicado
            totalCadastros = totalCadastros - 1
            escreva("\nCadastro #", numBusca, " excluído com sucesso!\n")
        } senao {
            escreva("\nNúmero de cadastro não encontrado!\n")
        }
    }
}

```

```
// OPÇÃO 5: SAIR  
senao se (sele == 5) {  
    escreva("\nEncerrando o programa...\n")  
}  
senao {  
    escreva("\nOpção inválida! Tente novamente.\n")  
}  
}  
}
```